

计算机图形学

Computer Graphics

陈中贵

chenzhonggui@xmu.edu.cn

<http://graphics.xmu.edu.cn/~zgchen>

Graphics@XMU





欢迎来到计算机图形学
的神奇而美妙的世界！





画面取自《黑神话：悟空》

自我介绍：陈中贵

- 个人经历

- 2000.9-2004.6（本科） 浙江大学竺可桢学院
- 2004.9-2009.6（硕博连读） 浙江大学数学系
- 2007.9-2008.3（研究助理） 维也纳科技大学
- 2009.8-2010.8（博士后） 香港大学计算机系
- 2010.9-2013.7（助理教授） 厦门大学计算机系
- 2017.8-2018.9（访问学者） 卡内基梅陇大学机械系
- 2013.8-2020.7（副教授） 厦门大学计算机系
- 2020.8-至今（教授） 厦门大学计算机系

- 个人主页： <http://graphics.xmu.edu.cn/~zgchen>

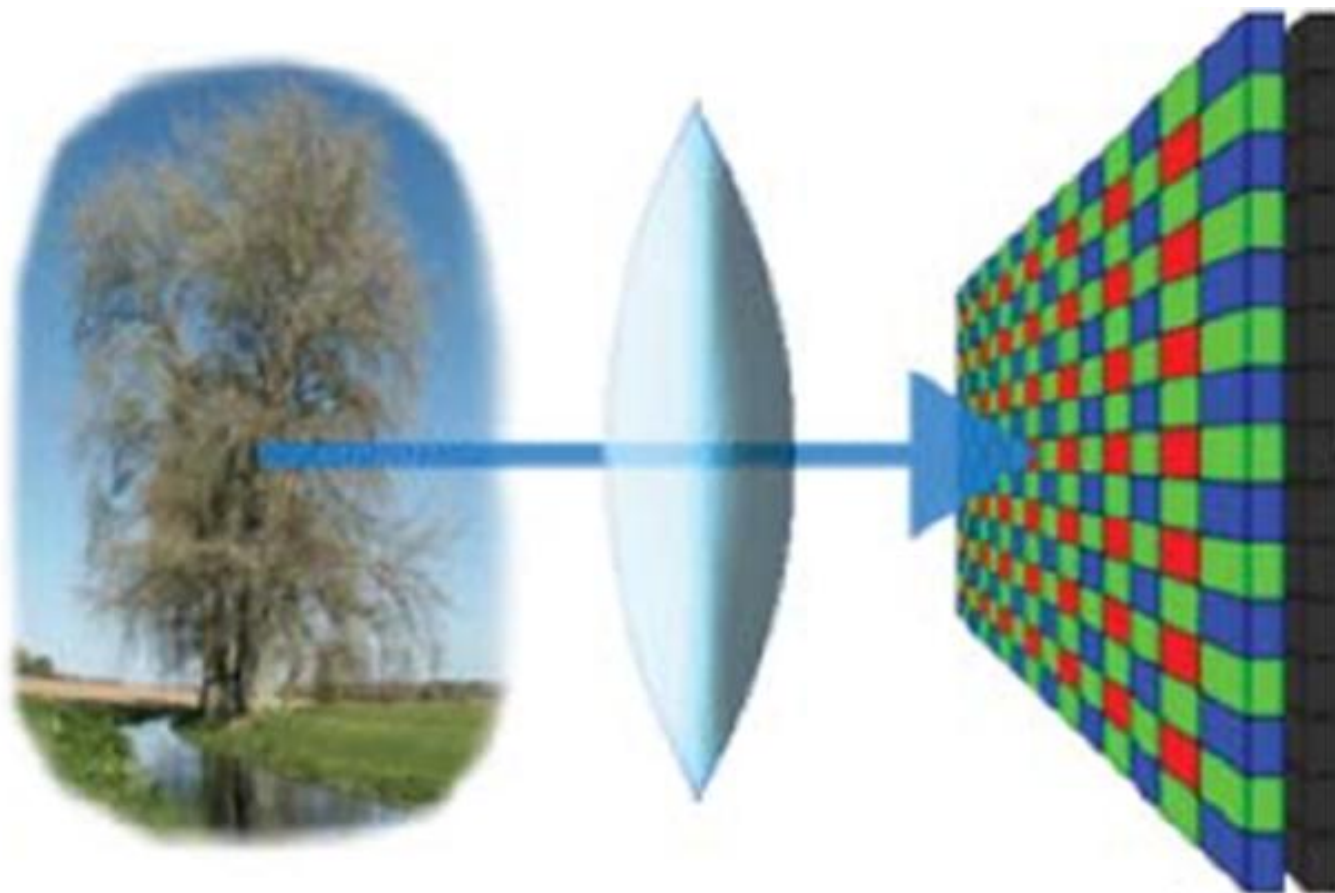
- 电子邮件： chenzhonggui@xmu.edu.cn

什么是计算机图形学？ 图像处理？

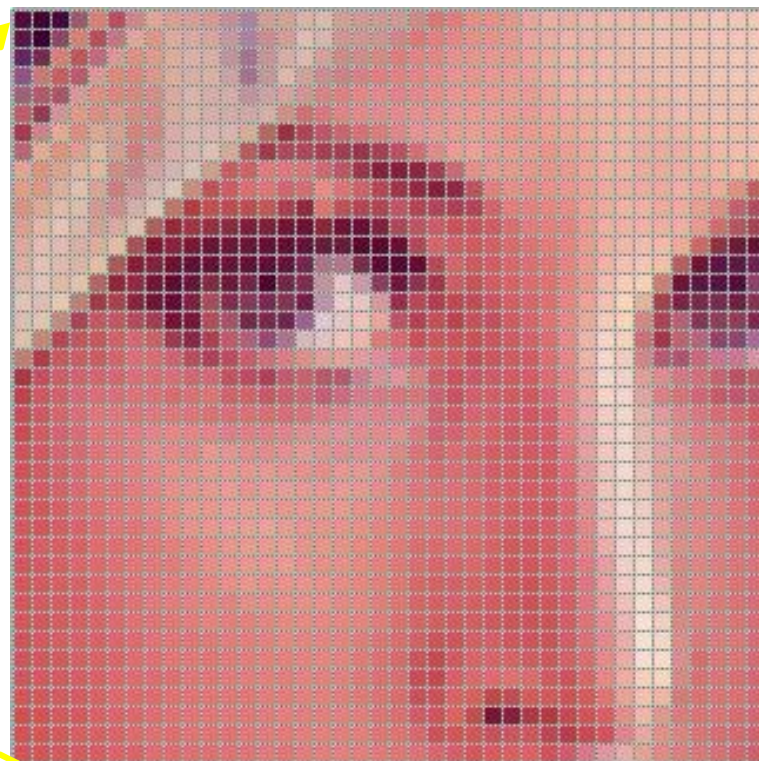
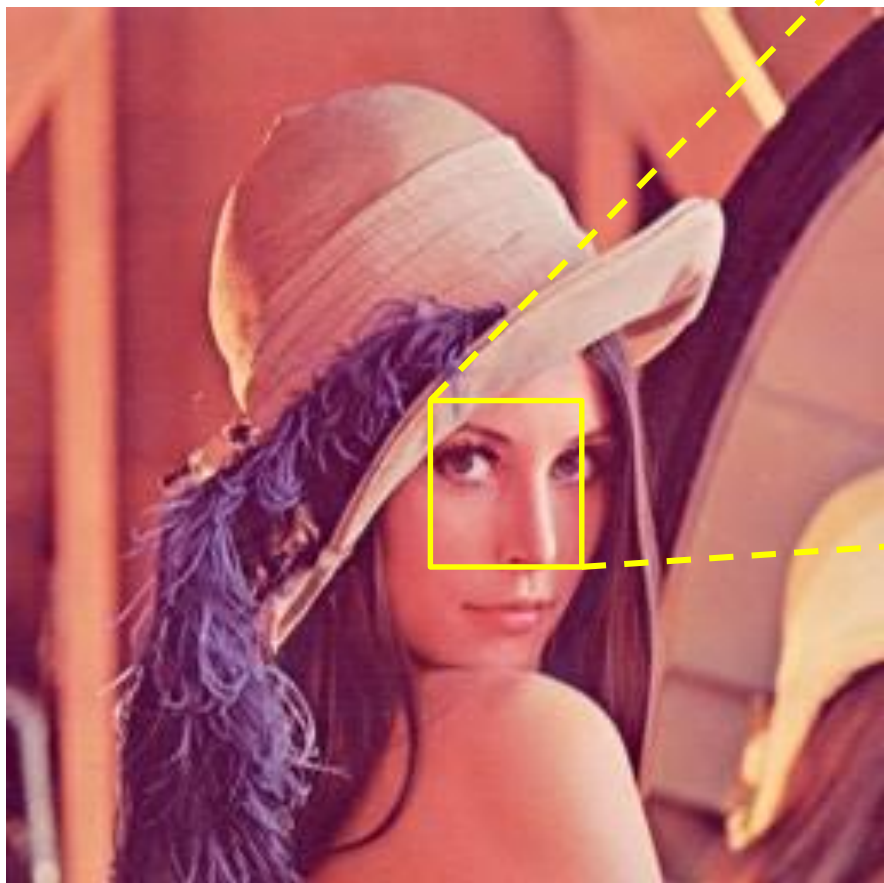
从图像开始...

数字图像

- 连续空间 $\rightarrow$ 离散采样

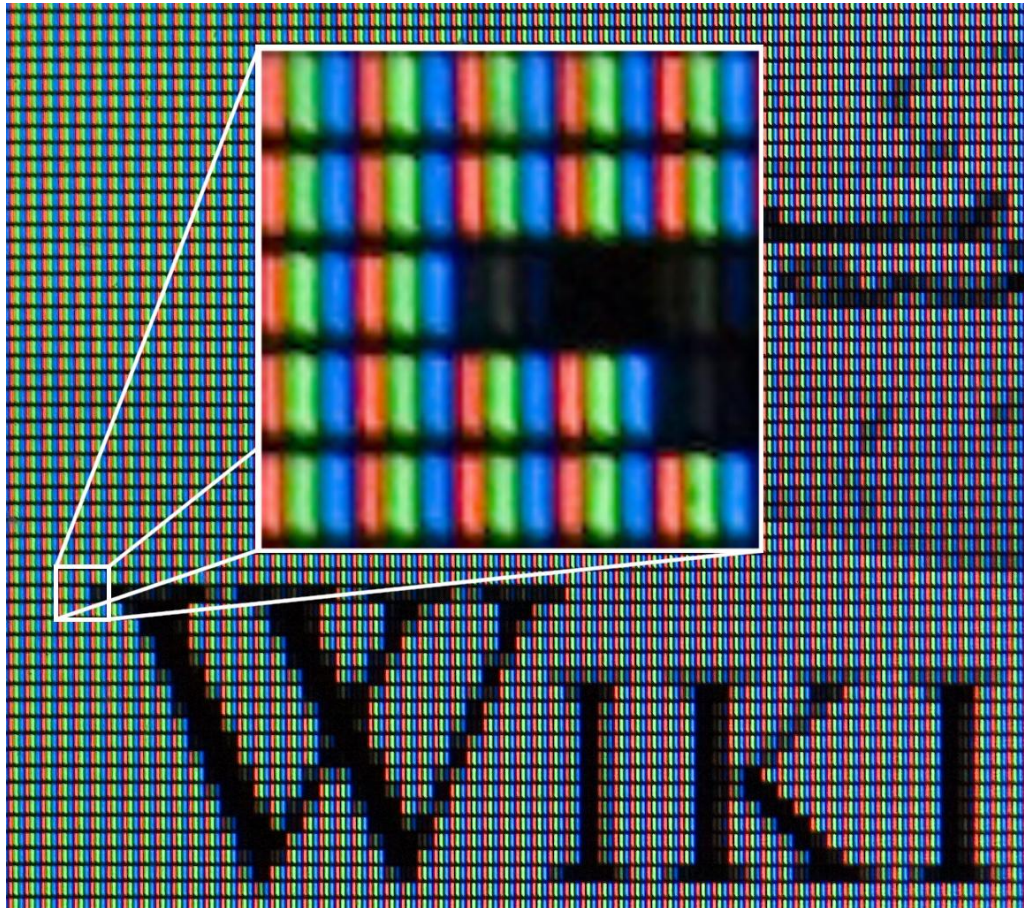


数字图像



显示器结构

- 离散点阵结构



图像：平面区域上的向量值函数

- 区域内每个点有个颜色值
 - 每种颜色都是红、绿、蓝三个成分的线性组合
 - 颜色空间是三维线性空间



$$0.6 R + 0.3 G + 0.1 B$$



风景



百度一下

百度首页

网页

资讯

视频

图片

知道

文库

贴吧

地图

采购

更多

找到相关图片约1,270,000张 版权 高清 最新 动图 全部尺寸 全部颜色

全部

屏幕壁纸



真实



手机壁纸

卡通图片



大自然



动漫



最美



图片合辑 - 更多高清美图



厦门 景观项目资深专业园林景观设计--当..



风景区设计 设计公司 角马设计 十大设计..



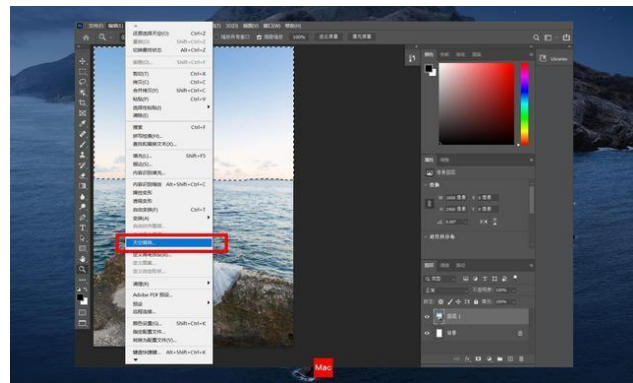
辅助模式

Internet上的海量图像



数字图像处理无处不在

- 数码相机、手机
- Photoshop处理
- AI 图像生成



图像处理算法示例

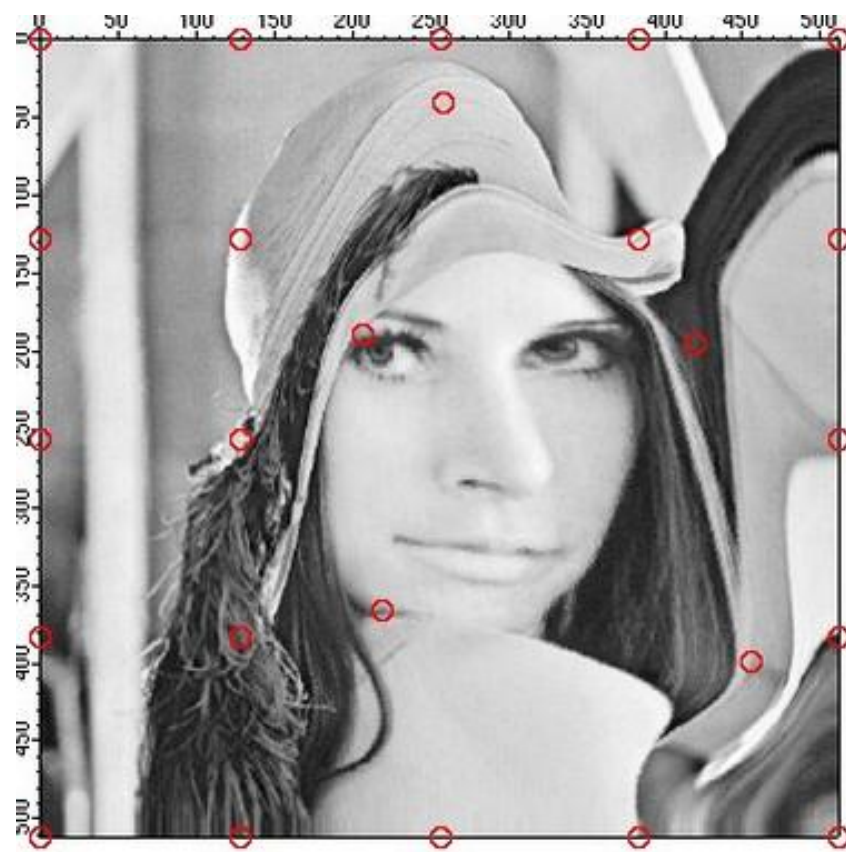
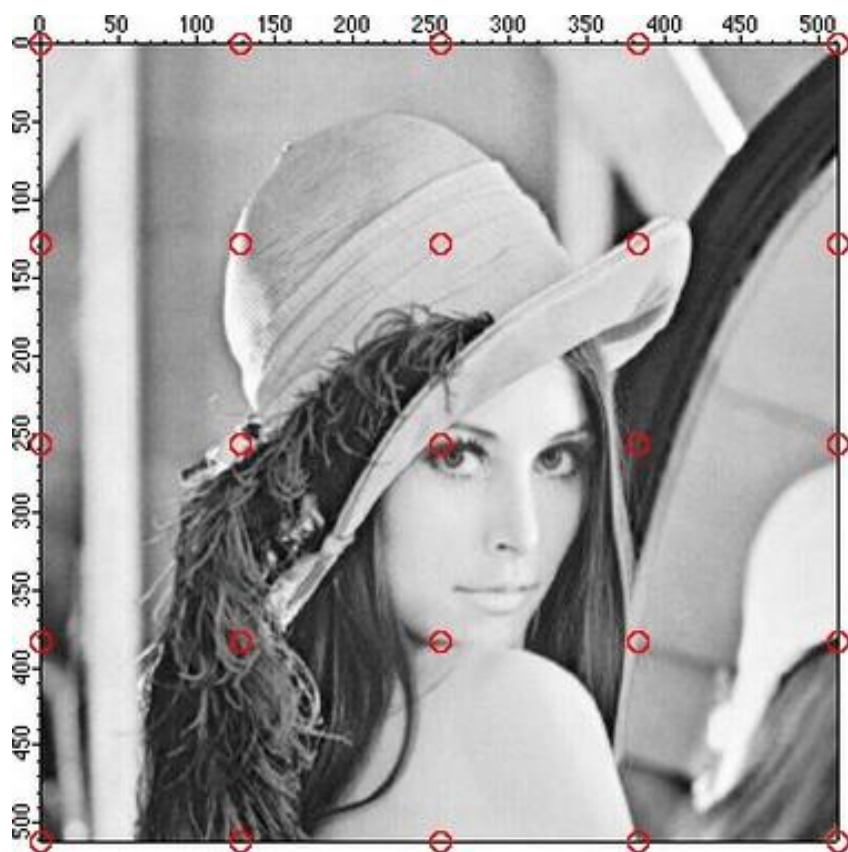
例1：图像变形

图像变形

- 特定效果的变形



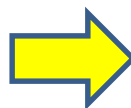
如何做到的？



例2：扣图

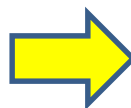
扣图

- 将物体从图像中分割出来



扣图

- 用户交互指定边界
– 繁琐，费时



扣图

- 智能做法：用户交互指定物体的大致内容



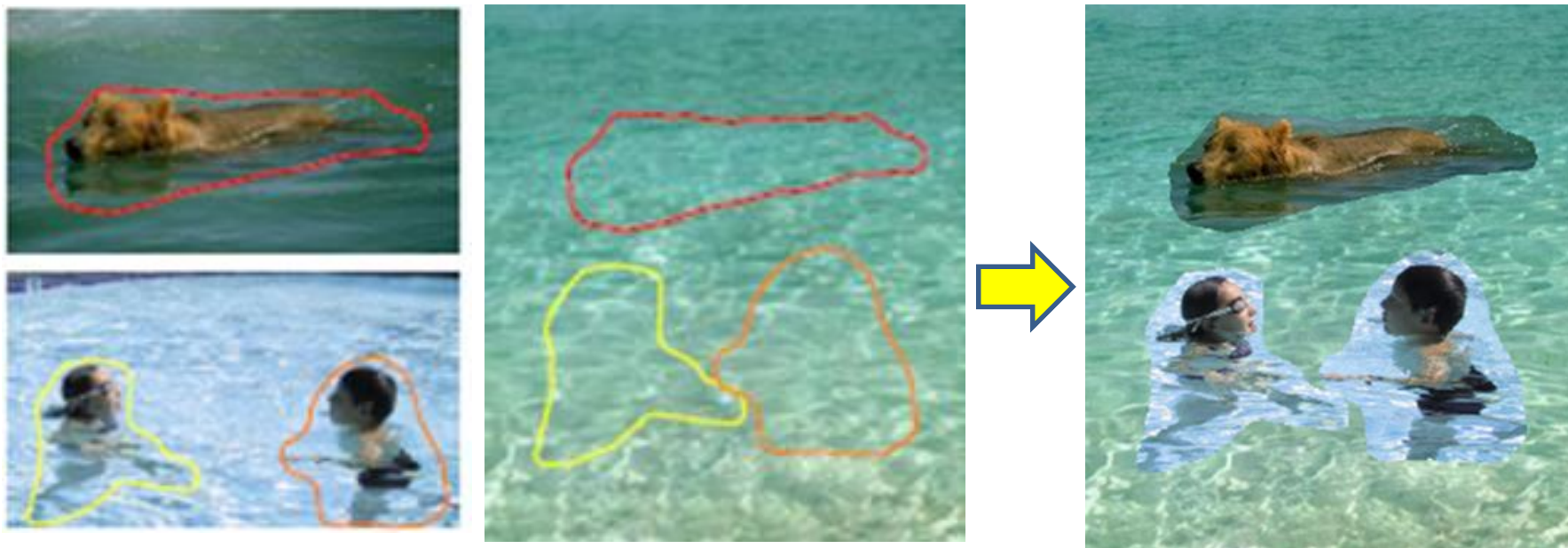
如何做到的？



例3：图像移植

图像移植

- 能否做到无缝移植？



Demo

如何做到的？



sources/destinations



cloning



seamless cloning

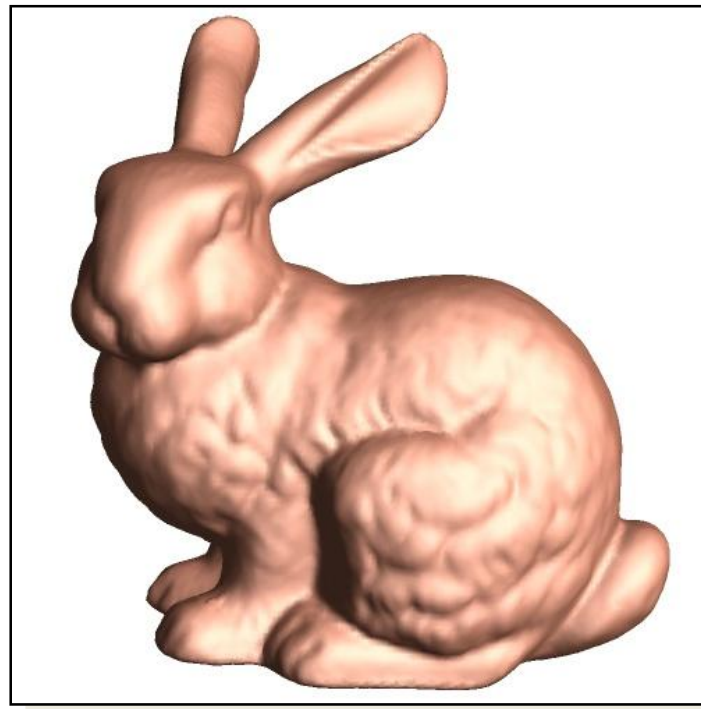
什么是3D?

如何表达一个3D模型的表面？

- 3D空间的曲面



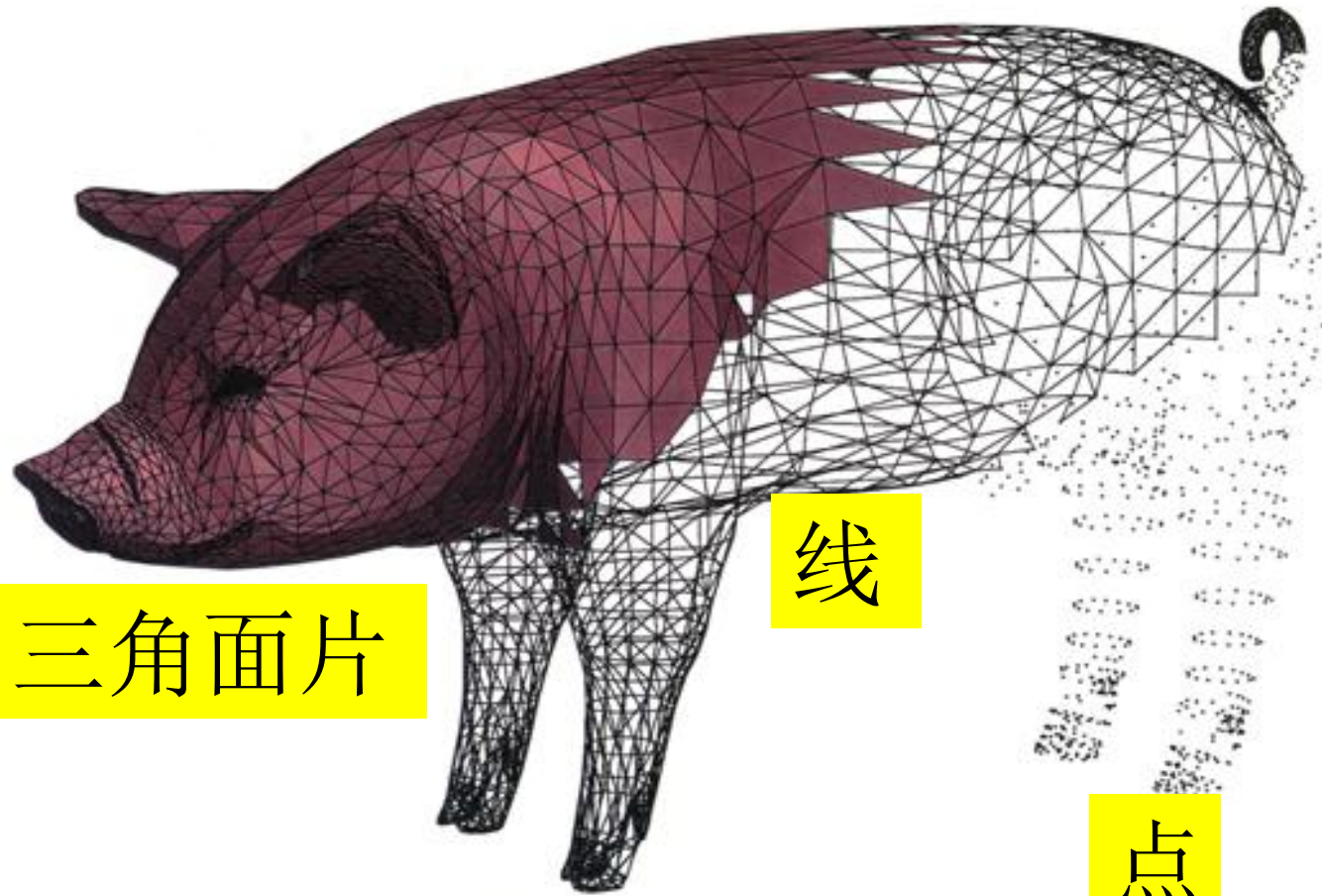
3D实物



数字表达

3D物体的数字表达

点和三角面（采样）

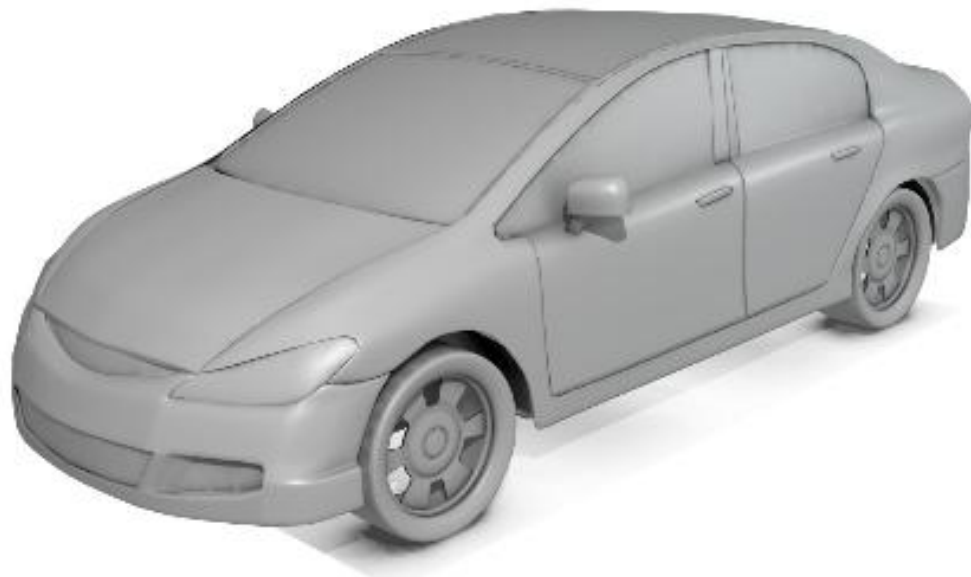
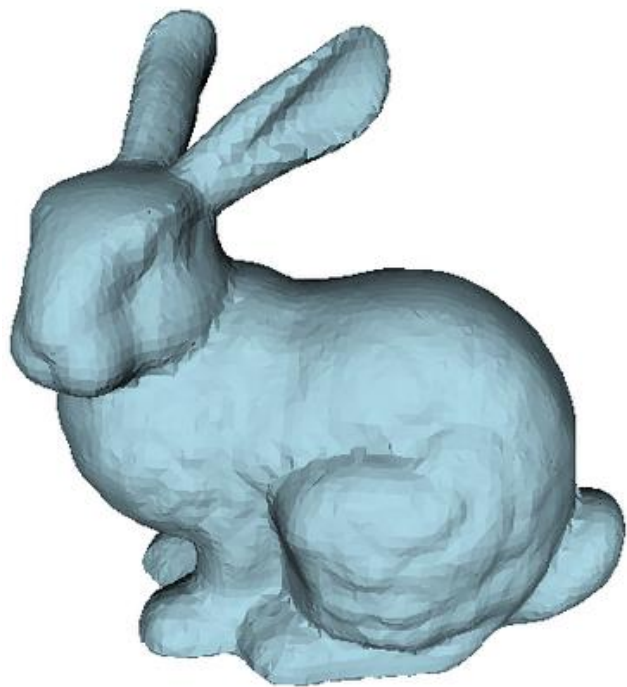


三角面片

线

点

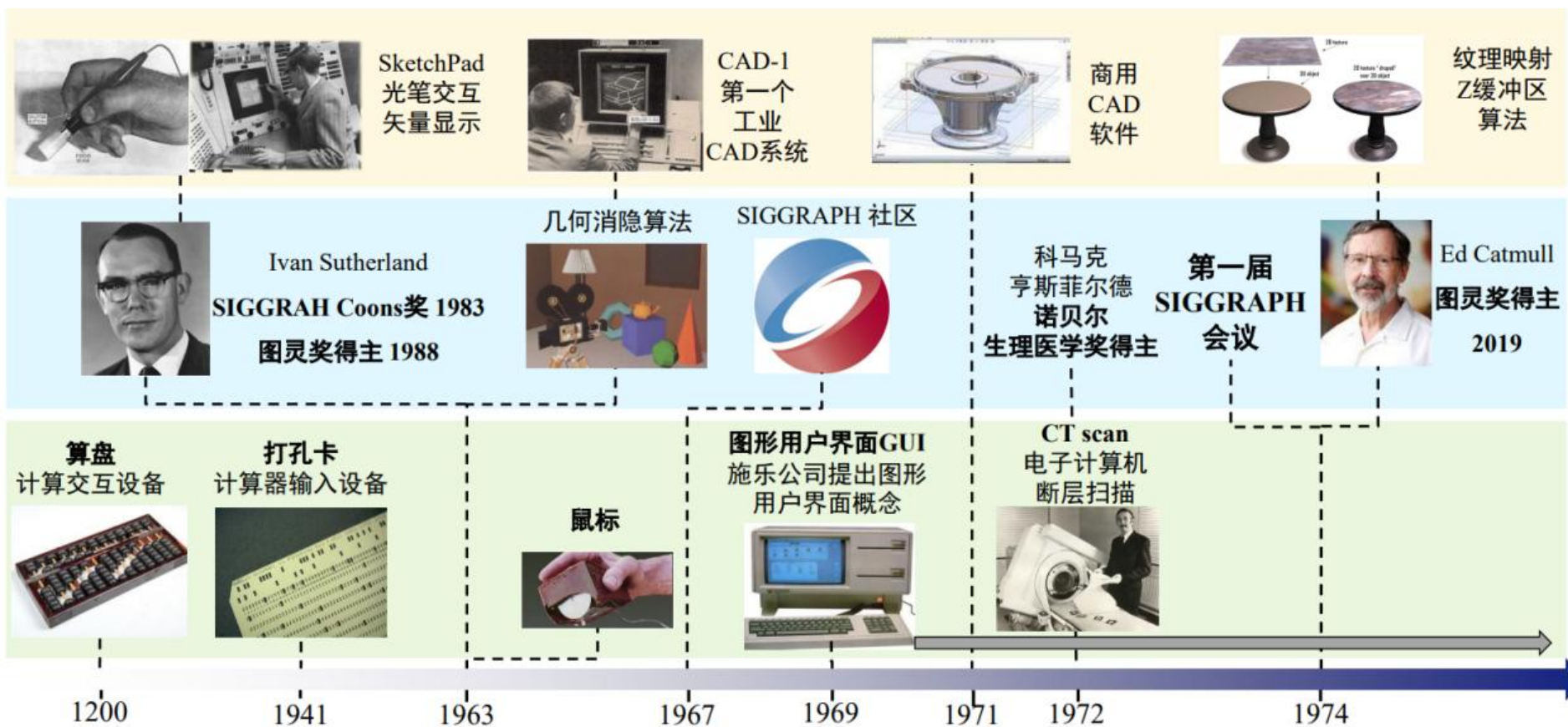
三维坐标(x,y,z)



什么是计算机图形学？

计算机图形学发展历史

- 1950 年，美国 MIT 第一台显示器，计算机具有了图形显示功能，计算机图形学开始萌芽



发展历史（1）

- 50年代
 - MIT: 第一台图形显示器
- 60年代
 - I. E. Sutherland: Sketchpad
 - Bezier曲面，Coons曲面
- 70年代
 - 光栅图形学：区域填充、裁剪、消隐
 - 光照模型：Gourand, Phong
 - ACM SIGGRAPH

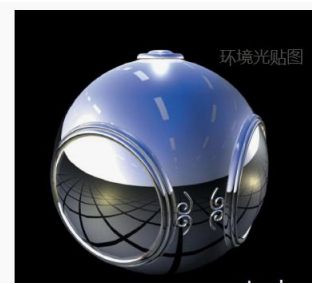
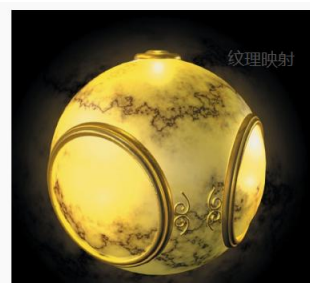
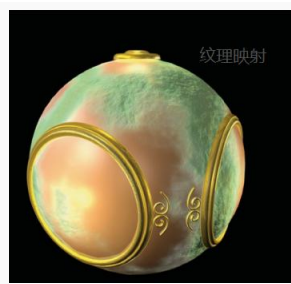
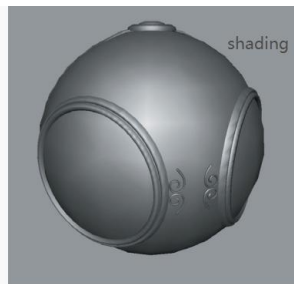
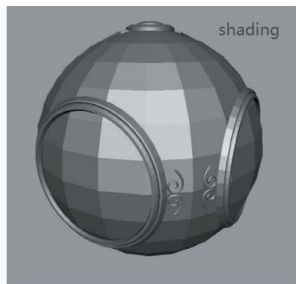
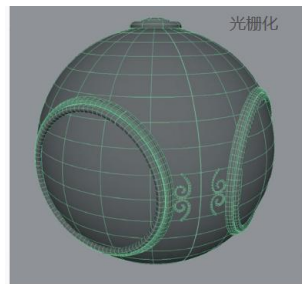
发展历史（2）

- 80年代
 - 绘制模型：光线跟踪算法，辐射度算法
 - 图形硬件
- 90年代
 - 电脑和软件系统的普及：多媒体技术
 - 三维造型技术
- 本世纪以来
 - 三维扫描技术
 - 图形硬件，GPU并行计算

什么是计算机图形学？

- 电气与电子工程学会(IEEE) 的定义：
Computer graphics is the art or science of producing graphical images with the aid of computer
- 国际标准化组织(ISO)的定义：
计算机图形学是一门研究通过计算机将数据转换成图形，并在专门显示设备上显示的原理方法和技术的学科

总而言之计算机图形学是研究怎样利用计算机来显示、生成和处理图形的原理、方法和技术的一门学科



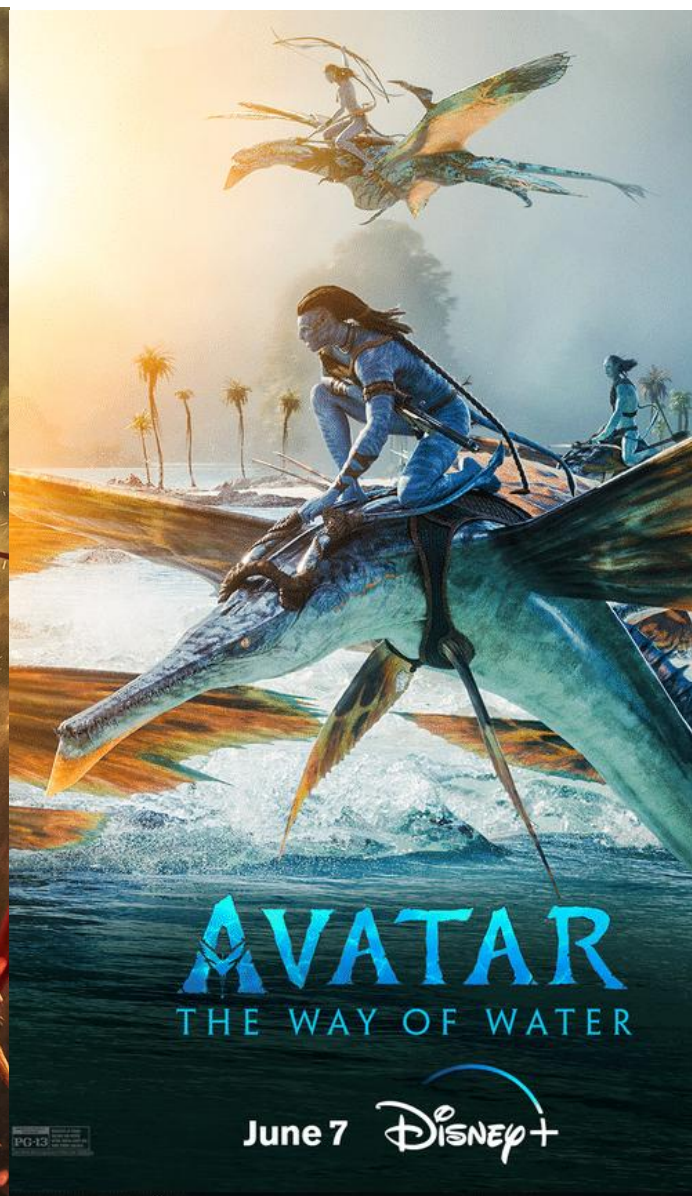
计算机图形学的应用

—随处可见的图形学技术

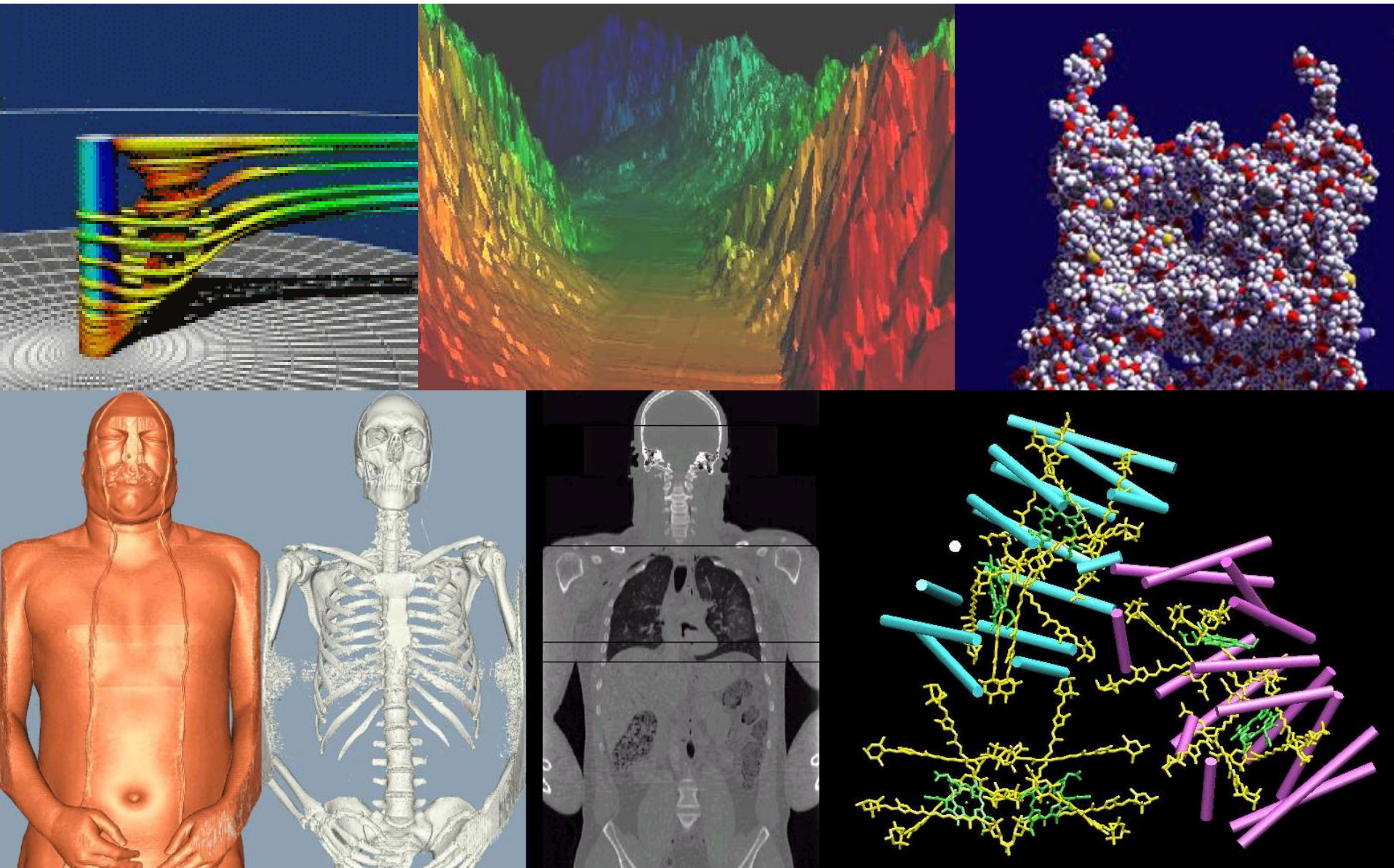
游戏



电影



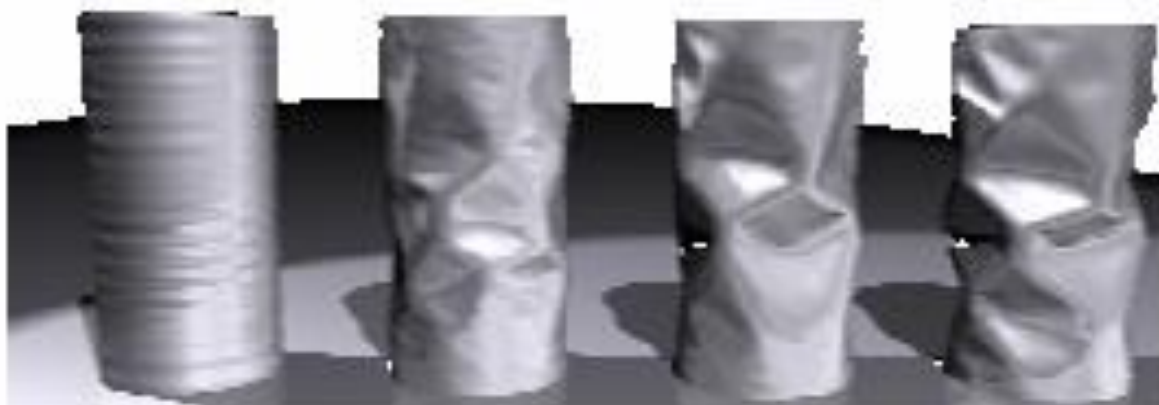
可视化技术



计算机仿真与模拟



头发模拟



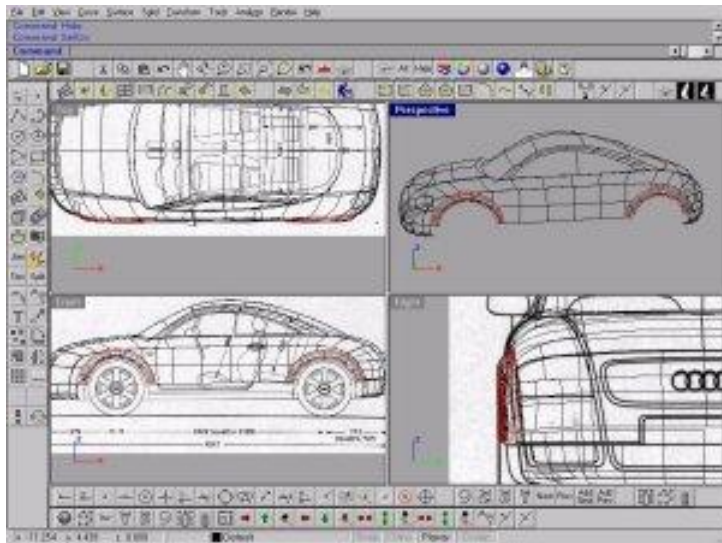
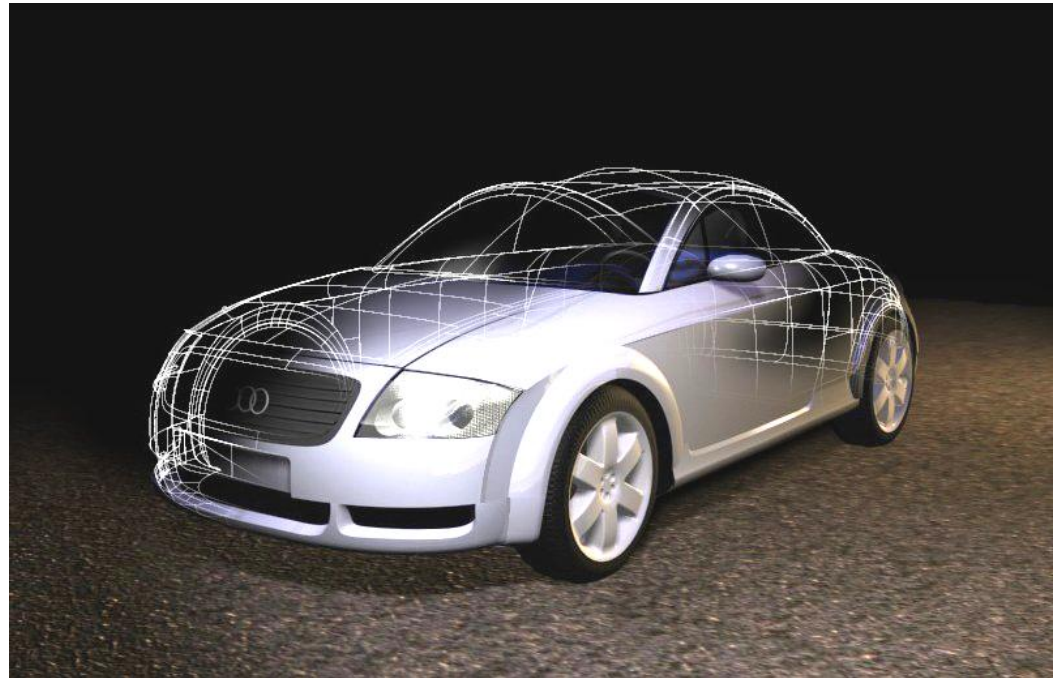
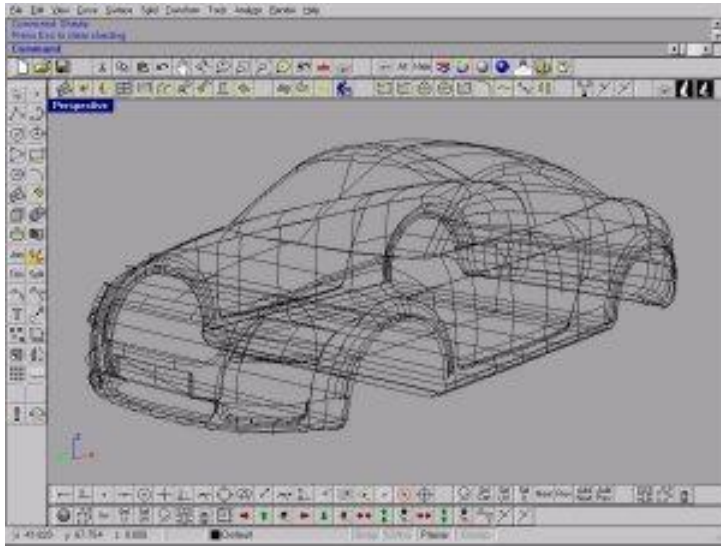
虚拟模拟



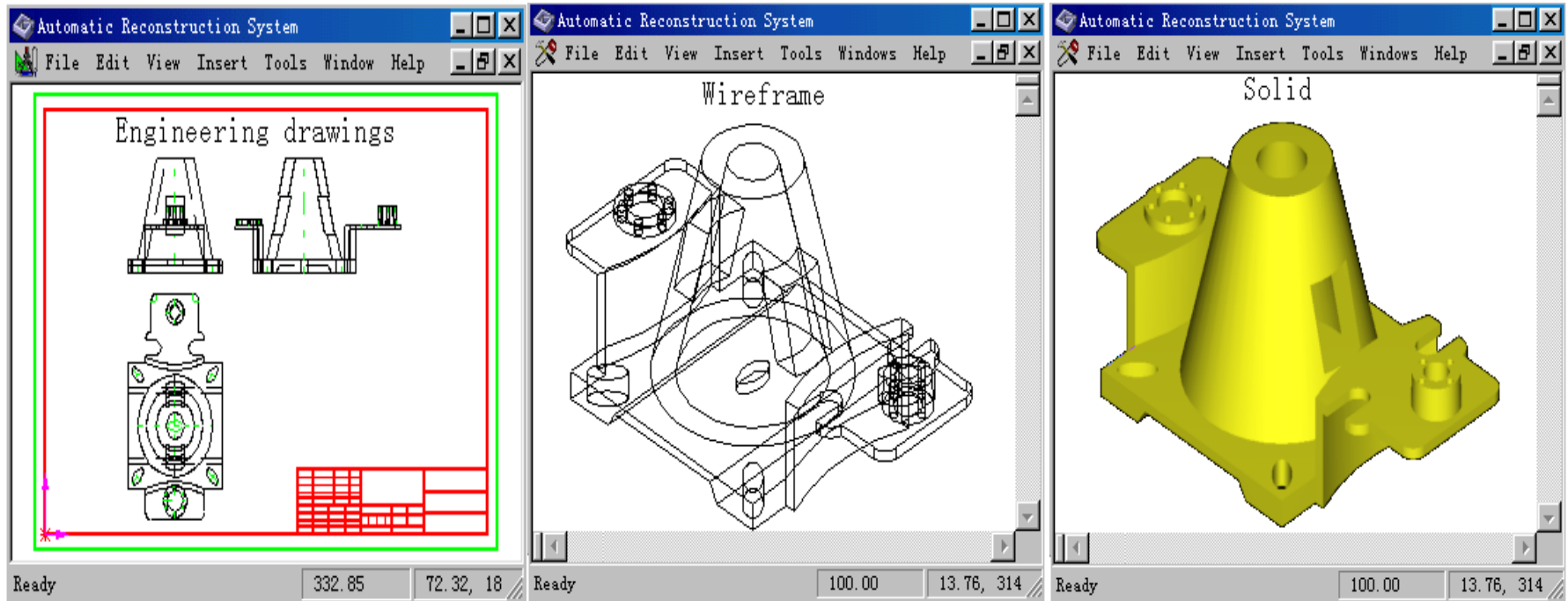
沉浸式模拟



CAD—产品外形设计



CAD—工程图纸设计



CAD—虚拟设计与制造



Original Image



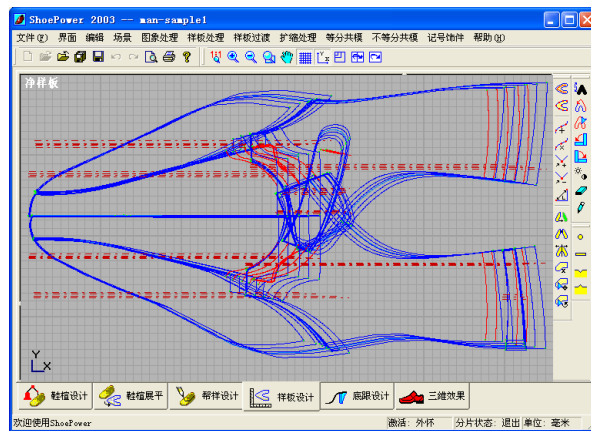
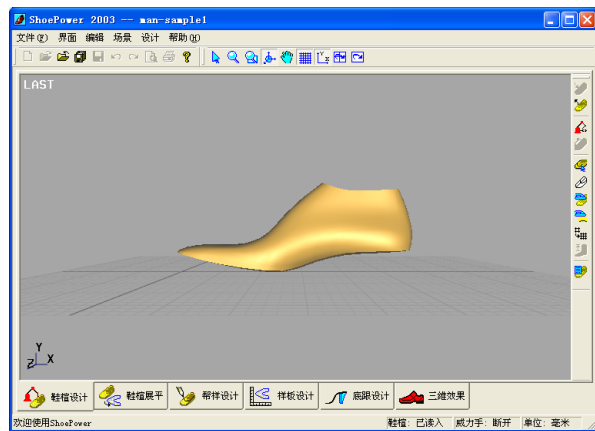
Result
Texture Track (1)



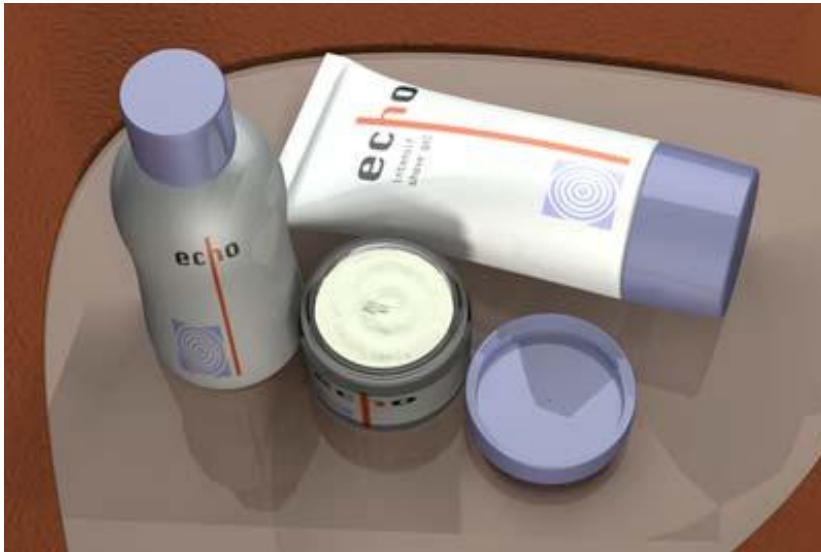
Original Image



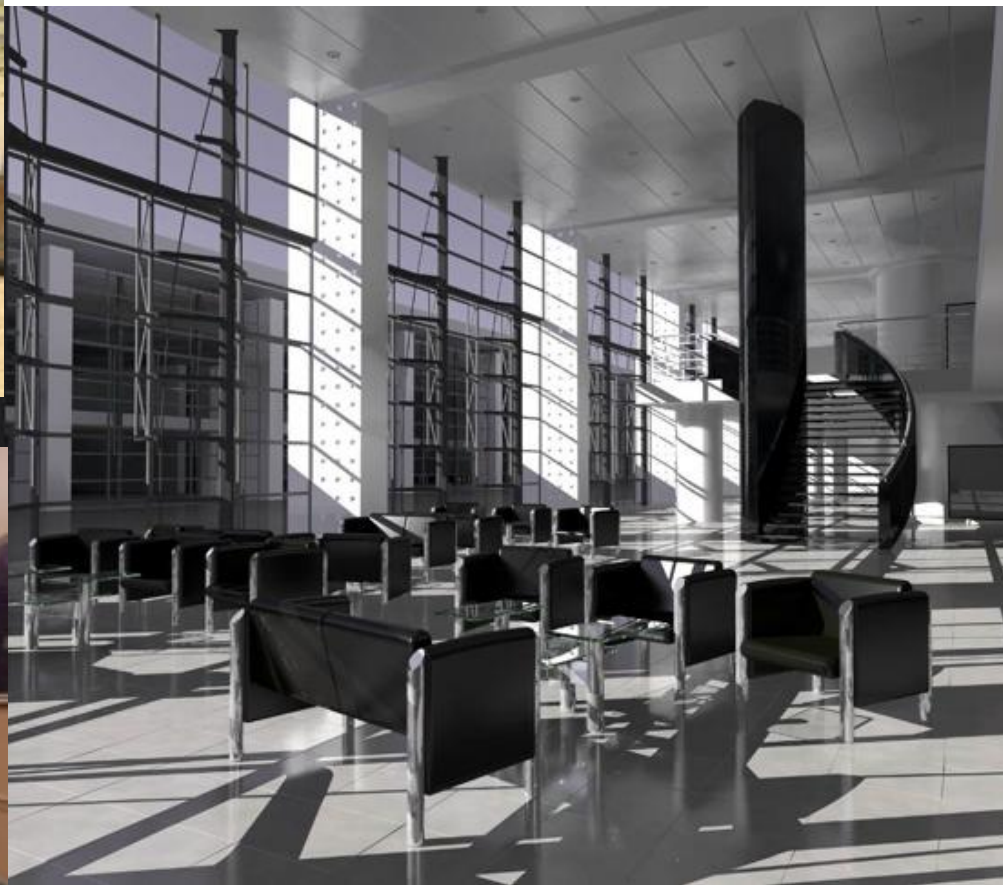
Result
Texture Track (2)



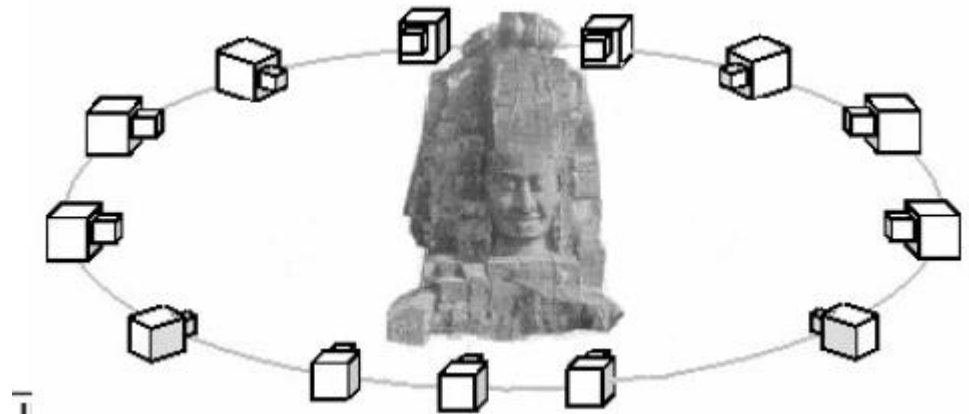
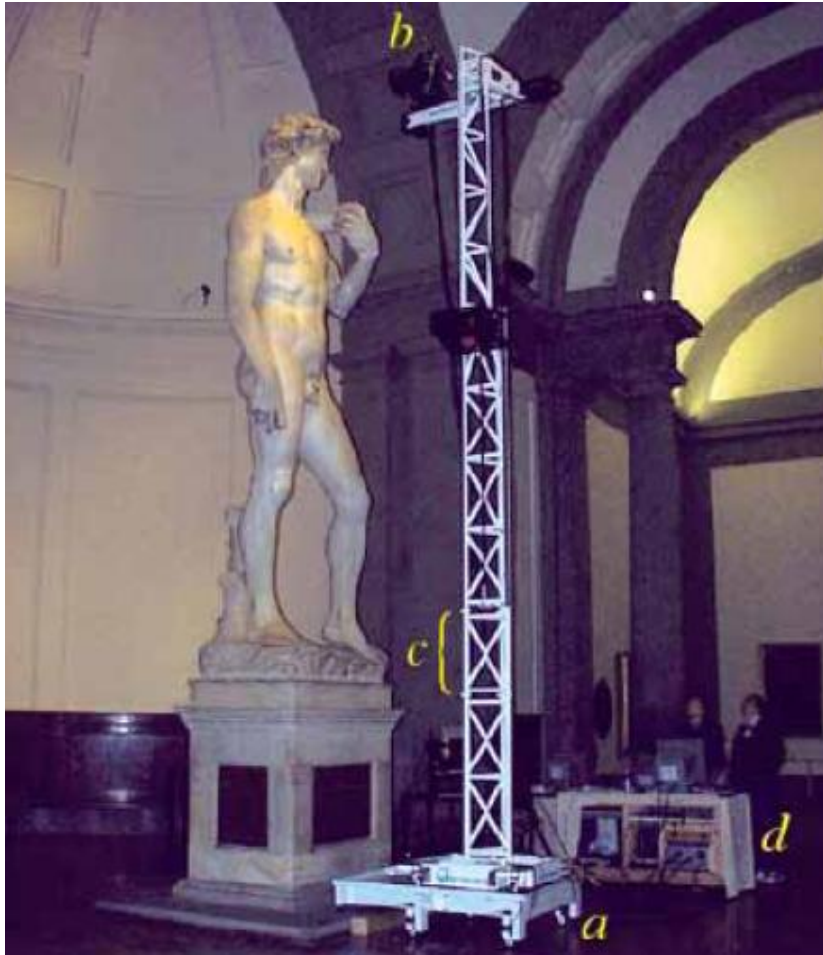
工业 (CAD/CAM)



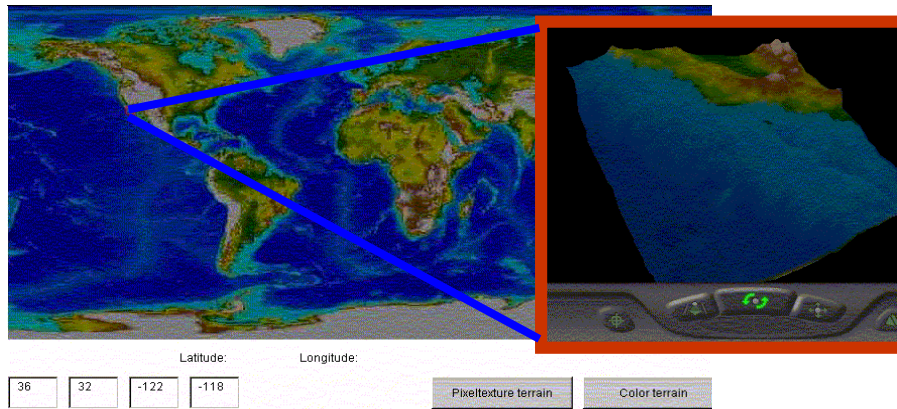
建筑设计



文物保存



数字地球与数字城市



Google earth

MS virtual earth

[移动测图系统视频](#)

[厦门环岛路点云视频](#)

计算机图形学的主要内容

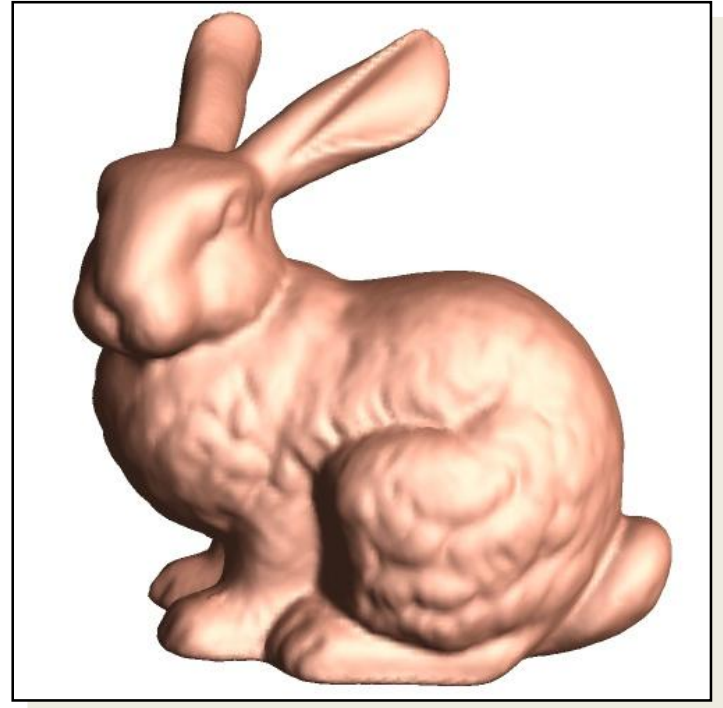
1. 建模

Modeling

3D Geometric Models



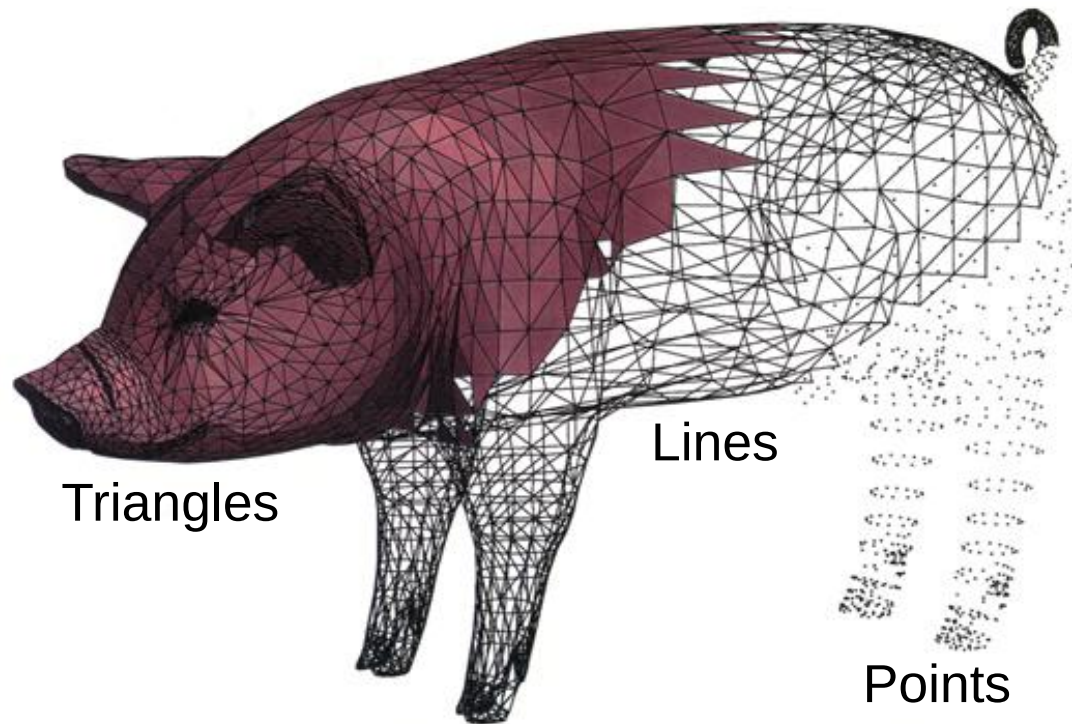
3D Object

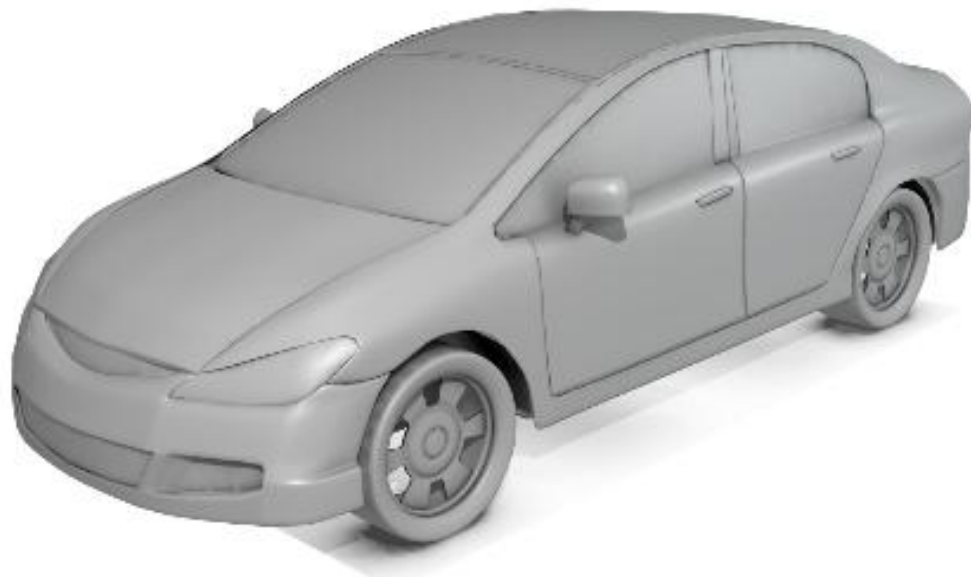
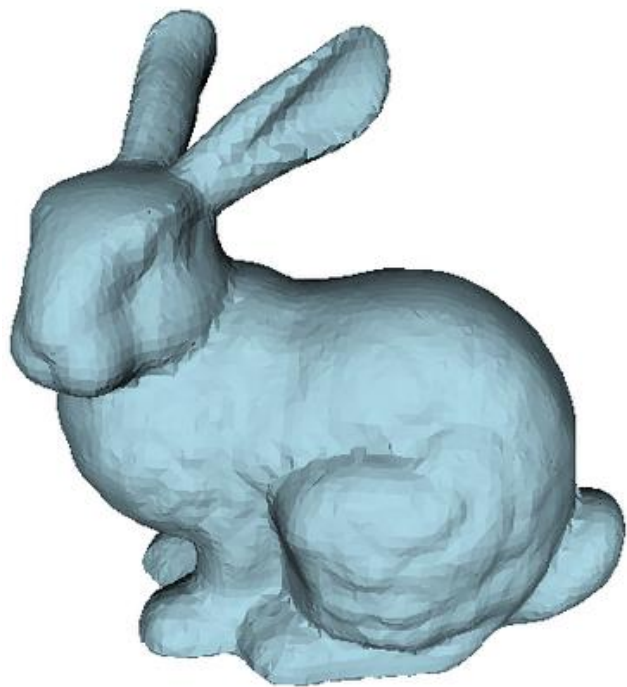


Digital representation

Discrete Geometry: Points & Meshes

- Digitized 3D objects
 - Computerized modeling of 3D geometry
- Triangular meshes
 - Piecewise linear approximation to surfaces





2. 绘制

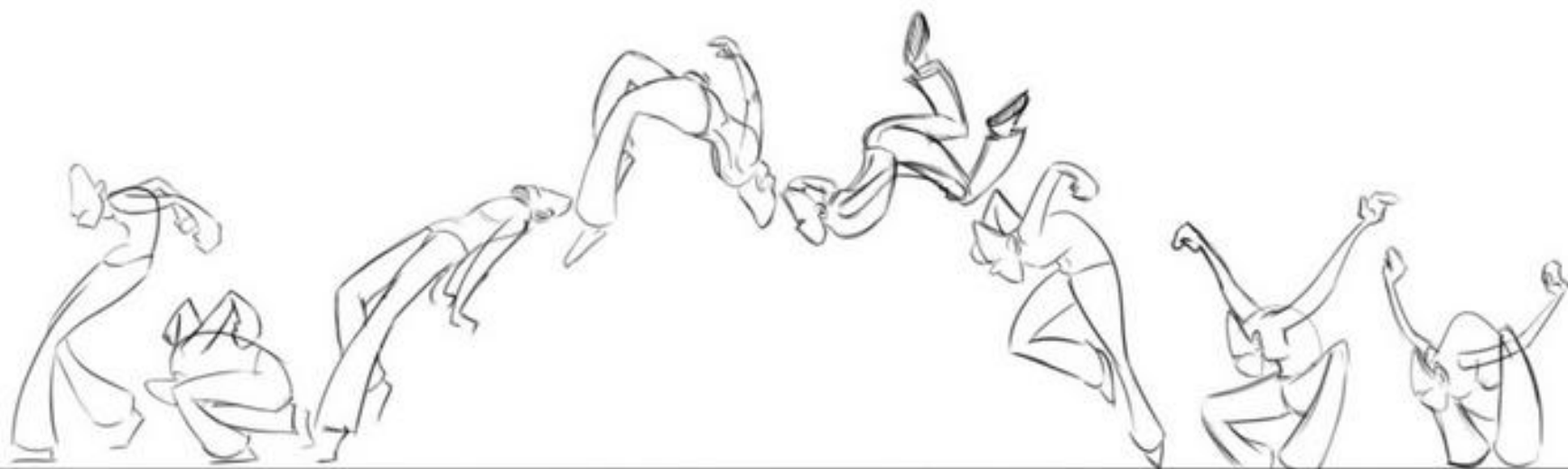
Rendering





3. 动画

Animation

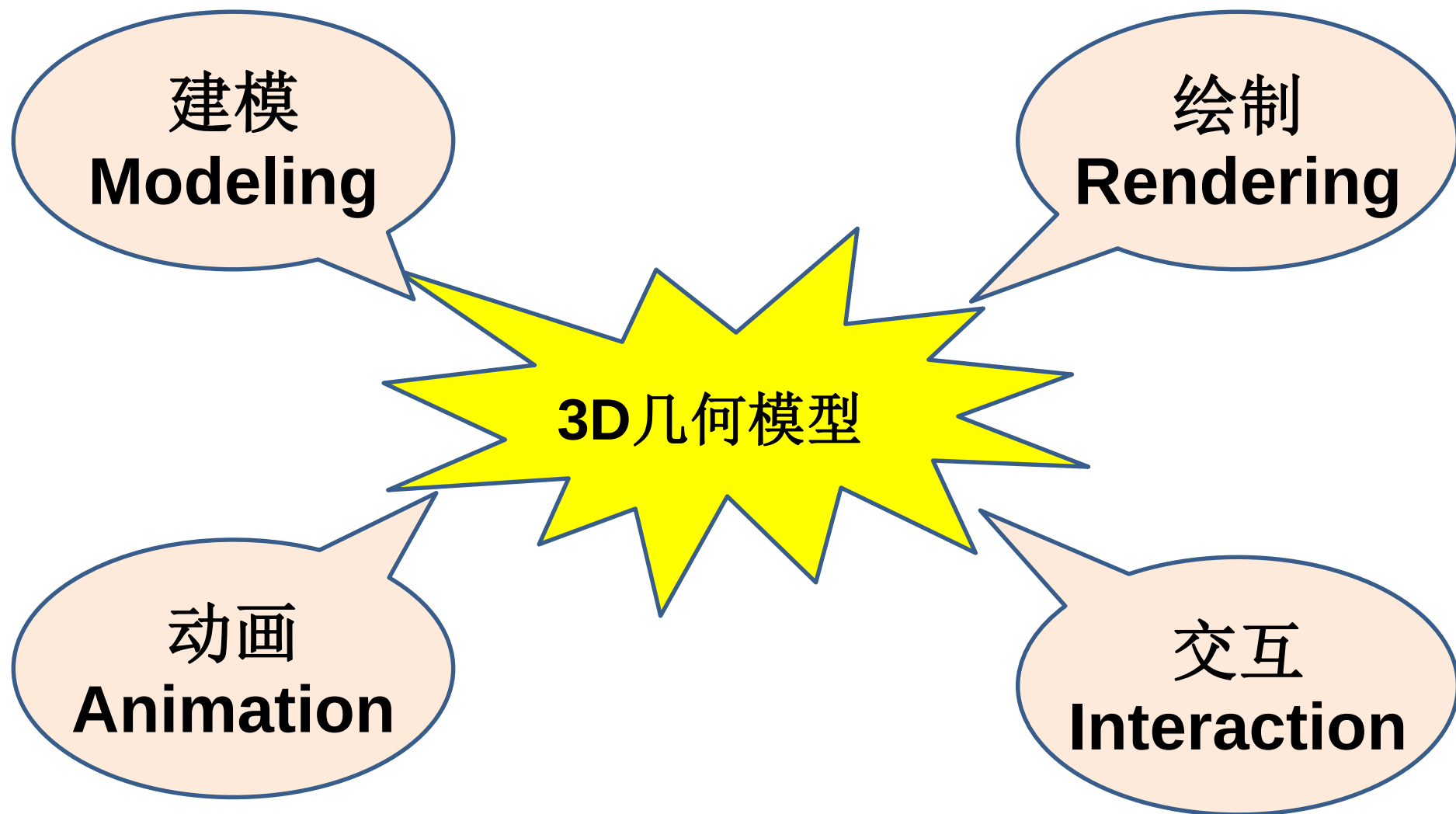


4. 交互

Interaction



计算机图形学的主要内容



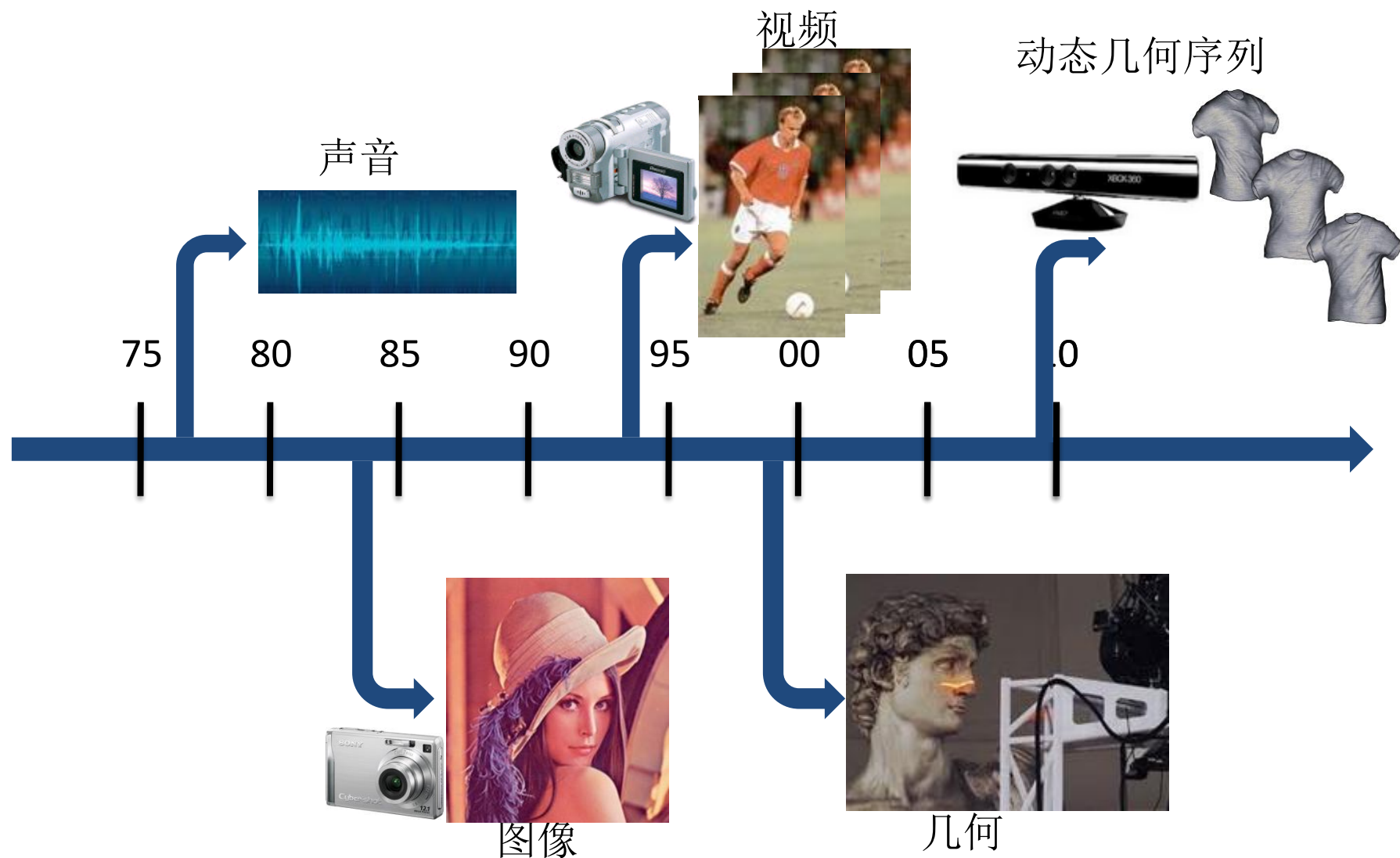
计算机图形学的主要内容

- 建模（Modeling）
 - 构建三维的几何模型
- 渲染（Rendering）
 - 将模型真实性的显示在屏幕上
- 动画（Animation）
 - 模拟真实世界的物理运动
- 人机交互（Human-computer interface）
 - 人与电脑的“对话”（意图表达）

从信息的视角看图形：可视信息

- 图形是一种信息
 - 和文字、语音、图像、视频、生物数据一样，是一种信息（数据）
- 信息处理的视角看图形学
 - 场景建模、几何编辑、纹理、环境光照
- 很多处理技术来源于信息处理的技术
 - 信号处理
 - 傅立叶分析

图形信息：第四代数字媒体



计算机图形学的 历史与发展

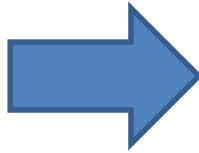
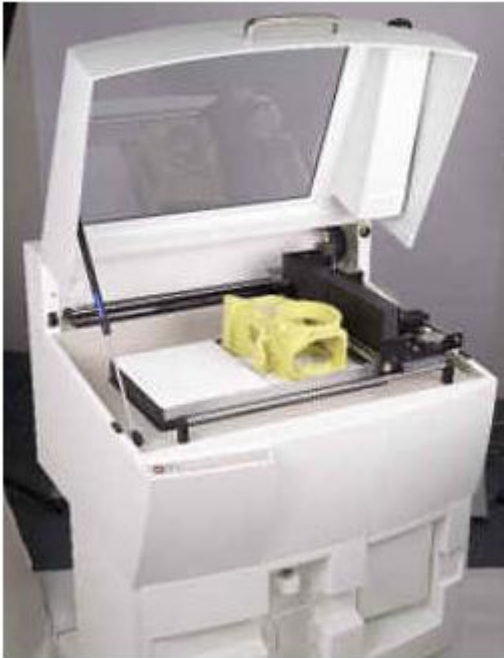
**我们正处在技术极速发展
的浪尖...**

Microsoft Kinects (2011)

- 无接触体感交互



3D打印 (2012)



3D 建模

3D 打印



虚拟现实(2016)



元宇宙(2021)



苹果Vision Pro (2024)



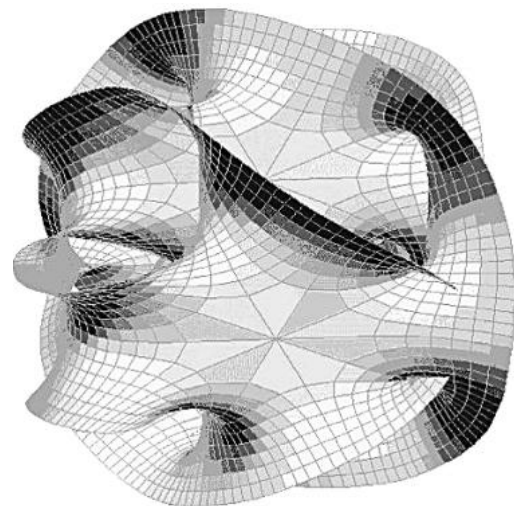
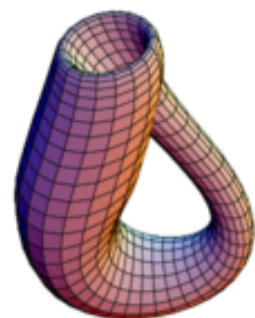
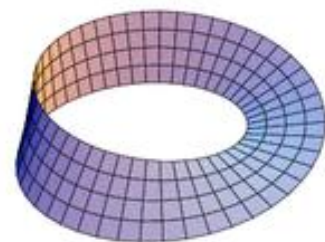
为何来学计算机图形学？

为何学习计算机图形学？

- 广泛的应用
- 巨大的市场
 - 游戏
 - 电影
 - 教育
 - 人机交互
- 对技术、科技的热爱
- 有趣！好玩！！实用！！！！

计算机图形学是有趣的！

- 交叉学科
 - 计算机、数学、物理、艺术、感知...
- 理解真实世界的规律（光照，运动...）
- 你可以“看到”你的想象
- 虚拟的结果可能欺骗眼睛
- 学以致用：实际工业应用



如何学好计算机图形学

- 好奇心
 - （像孩童般的）对未知世界的强烈好奇心
 - 对技术的渴望与追求
- 创新
 - 不断思考和尝试
- 实践、实践、实践
 - 实践过程中掌握多种技能
 - C/C++编程、软件开发、技术文档...

本课程的内容

课程产出

- 了解计算机图形学的基本原理和算法
- 更好理解数学知识，提升编程技能
- 学会在**GPU**上编程，让你的电脑变成超级计算机
- 入门计算机图形学，为以后读研或工作打下基础
- 课程不教的内容：3D图形软件的使用

预备知识：数学

- 线性代数
- 微积分
- ...

数学在计算机图形学中变得更加直观，更易深刻理解和掌握

预备知识：编程

- 编程能将你脑中的想法得到实现并看到
 - C、C++
 - 算法：严谨的逻辑思维
- 各种专业应用软件
 - Blender, 3D Max, Maya, AutoCAD, Zbrush, PovRay....

相关学科

- 图像处理
- 几何造型
- 计算机辅助几何设计
- 计算几何
- 计算机视觉
- 人工智能
- 计算机硬件
- ...

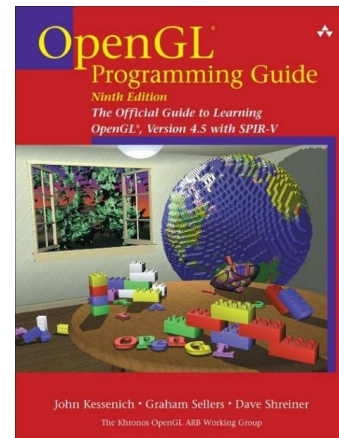
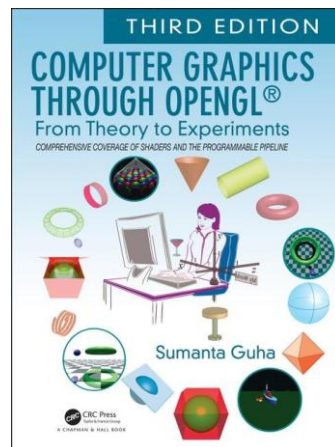
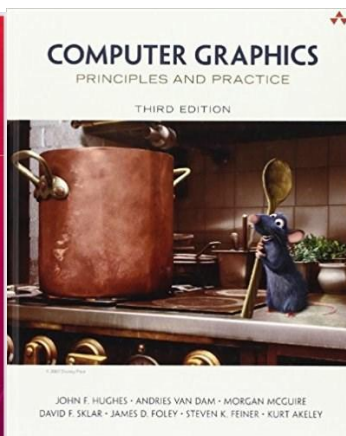
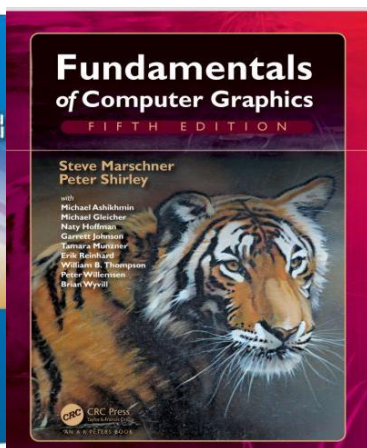
教材

- 交互式计算机图形学——基于OpenGL的自顶向下方法（第五版），电子工业出版社，2012
- 计算机图形学编程（使用OpenGL和C++）（第2版），人民邮电出版社，2022



参考书

- 黄华，张磊. 现代计算机图形学基础. 清华大学出版社
- Fundamentals of Computer Graphics. Steve Marschner; Peter Shirley. 2022
- Guha, S., (2018). Computer Graphics Through OpenGL. 3rd Edition, CRC Press. (<http://www.sumantaguha.com/>)



课程作业和考试

- 程序作业： 40%
 - 4-5次，独立完成
- 平时成绩： 10%
 - 考勤等
- 期末考试： 50%

作业要求（1）

- 代码编写
 - 高质量代码
 - 符合一定的规范
 - 代码清晰
 - 尽量多的注释
 - 必须编译通过，且能够正常运行
 - Visual Studio 2013+

作业要求（2）

- 作业报告
 - 程序使用的简单说明，可截图说明
 - 明确的输入和输出
 - 测试结果和分析、小结等
 - 报告需规范
 - 在报告中说明所参考的来源
 - 网站、书籍
 - 致谢他人

作业要求（3）

- 通过<http://xzc.cn/>（或者course.xmu.edu.cn 待定）网站递交作业
- 必须在规定的最后期限之前递交
- 超过最后期限提交管道将被关闭，不再接受作业

作业要求（4）

- 独立完成
- 相互帮助（在不直接拷贝代码的前提下）
- 团队合作
- 绝不允许抄袭！

评判标准

5+	代码、程序界面、报告都很专业 (bonus)
5	代码规范，程序界面友好，报告清晰
4	代码、程序界面、报告总体不错
3	代码、程序界面、报告合格
2	代码不够规范，报告不够清晰
1	程序不能运行，或者没有报告
0	抄袭，或者不递交作业。 态度有问题，很遗憾 ☹

对于出色的作业，我们将给予其展示的机会！

Thank you!

Questions?